ELECTRONICA y servicio

CLASE 6 DE 12 · MÓDULO 2: MIDE Y DIAGNOSTICA EN BANCO

Referencia de 5 voltios

Diagnosticas una falla de referencia de 5 V hasta el componente: sensor, arnés o etapa interna, y la reparas.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Explicar cómo se generan y reparten las referencias de 5 V para sensores.
2. Interpretar los códigos de referencia de voltaje y su relación con cada circuito.
3. Aislar en el vehículo el sensor o tramo de arnés que jala la referencia.
4. Reparar en banco la etapa de referencia y validar con datos en vivo.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso y caso: varios sensores fuera de rango a la vez
10–30′	Cómo se genera y reparte la referencia de 5 V
30–50′	Códigos de referencia y procedimiento en vehículo
50–70′	Diagnóstico y reparación en banco
70–85′	Ejercicio en vivo: corto en referencia 2
85–90′	Repaso, tarea y cierre

Qué es la referencia de 5 V y por qué hay varias

Idea clave: **La computadora reparte 5 V a los sensores en dos o más grupos para que un corto no los apague a todos.**

- Sensores de 3 cables (MAP, TPS, APP, presión) necesitan 5 V estables para medir bien.
- La señal del sensor es un porcentaje de la referencia: si la referencia baja, todo se desfasa.
- Se divide en referencia 1, 2, 3… (Chrysler: circuitos tipo F855/F856).
- Pedal y mariposa redundantes van en referencias distintas por seguridad.

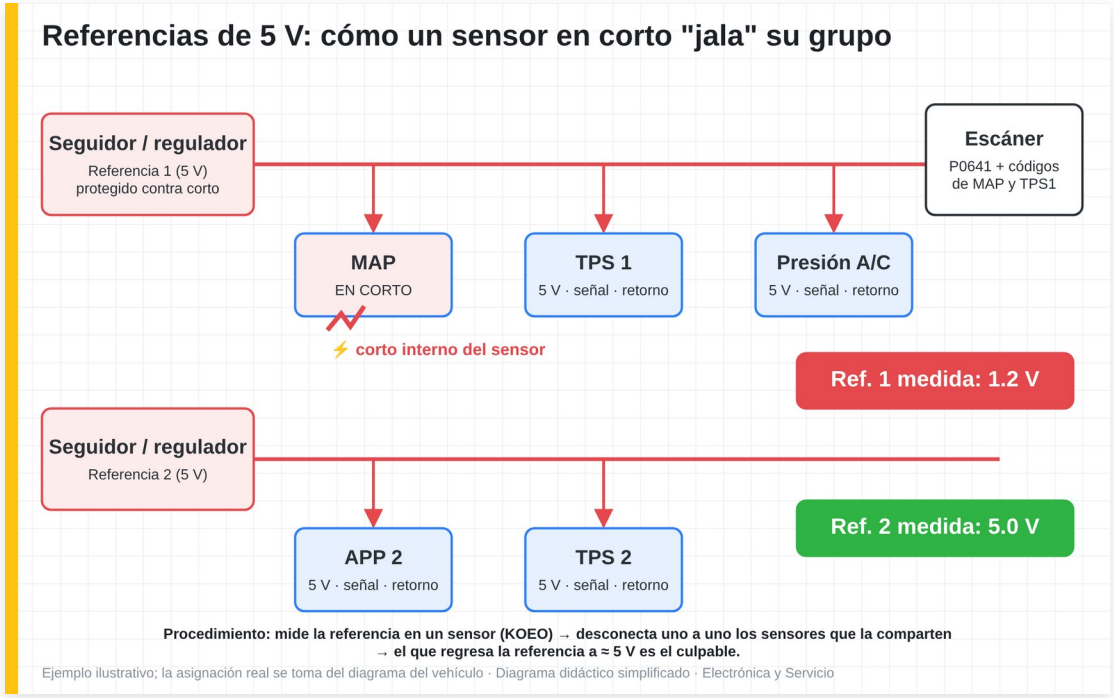


Diagrama del curso · Qué es la referencia de 5 V y por qué hay varias

Seguidores de voltaje y reguladores protegidos

Idea clave: **Las referencias usan reguladores o seguidores protegidos contra cortos, pero la protección no es eterna.**



Espacio para imagen

Hoja de datos (fragmento) de un seguidor de voltaje con sus protecciones resaltadas y el encapsulado en la tarjeta.

- Seguidor (tracker): copia una referencia precisa y entrega corriente a los sensores.
- Protegidos contra corto a tierra, corto a batería, polaridad y sobretemperatura.
- El fabricante advierte: la protección no está diseñada para cortos repetitivos continuos.
- Algunas computadoras usan resistencias o ferritas en serie que se abren con un corto.

Códigos de referencia: P0641, P0651, P0697 y similares

Idea clave: **Los códigos dicen qué referencia falla, no qué sensor: el diagrama dice quién comparte esa referencia.**

01

P0641: referencia "A"/1;
P0651: referencia "B"/2;
P0697: referencia "C"/3.

02

P0642/P0643 (y equivalentes): referencia baja (corto) o alta (abierto/corto a B+).

03

Suelen ir acompañados de códigos de los sensores de esa referencia.

04

Ventana típica: 4.5–5.5 V o 4.75–5.25 V según el fabricante.

Espacio para imagen

Pantalla de escáner con P0641 y códigos de MAP y TPS, junto al diagrama de la referencia 1.

En el vehículo: desconectar sensor por sensor

Idea clave: **Mide la referencia y desconecta uno a uno los sensores que la comparten: el que la recupera es el culpable.**

- Mide la referencia en un sensor con KOEO; anota el valor (por ejemplo 1.2 V).
- Desconecta uno a uno los sensores de esa referencia y observa si sube a ≈ 5 V.
- Si ninguno la recupera: desconecta la computadora y mide el cable de 5 V contra tierra.
- Revisa arneses cerca de escape, soportes y conectores con humedad.

Espacio para imagen

Técnico desconectando el conector del sensor MAP mientras el multímetro muestra la referencia subiendo de 1.2 V a 5.0 V.

En banco: medir la referencia sin el arnés

Idea clave: **Con la computadora sola en el banco, la referencia debe dar 5 V en vacío y sostenerse con carga.**



Espacio para imagen

Computadora en banco con resistencia de prueba de 1 kΩ en la terminal de referencia y multímetro marcando 4.99 V.

- Mide la referencia en la terminal de la computadora sin sensores conectados.
- Agrega una carga de prueba (por ejemplo 1 kΩ ≈ 5 mA) y verifica que no caiga.
- Mide la resistencia de la terminal a tierra con la computadora apagada; compara con una buena.
- Revisa resistencias o ferritas en serie y el seguidor o regulador correspondiente.

Daños típicos de la etapa de referencia

Idea clave: **Seguidor en corto, capacitor de filtro en corto, resistencia abierta o pista quemada: cada uno se mide distinto.**

01

Seguidor/regulador dañado: entrada y habilitación correctas, salida en 0 V o baja.

02

Capacitor de filtro en corto: la terminal mide casi 0 Ω a tierra.

03

Resistencia/ferrita en serie abierta: 5 V antes, 0 V después.

04

Pista quemada por corto a B+: daño visible cerca de la terminal del conector.

Espacio para imagen

Tabla fotográfica de cuatro fallas: seguidor dañado, MLCC en corto, ferrita abierta y pista quemada.

Reemplazo del seguidor o regulador de referencia

Idea clave: **Reemplaza con el mismo número de parte o un equivalente con iguales protecciones, voltaje y encapsulado.**

- Busca el número de parte completo y su hoja de datos; anota encapsulado y terminales.
- Equivalente sólo si coinciden voltaje, corriente, protecciones, terminales y temperatura.
- Retira con aire caliente y precalentamiento; limpia y aplica fundente nuevo.
- Verifica soldadura con lupa y mide antes de energizar: sin cortos a tierra ni entre terminales.



Espacio para imagen

Secuencia de 3 fotos: retiro con aire caliente, pads limpios y componente nuevo soldado.

Altitud, MAP y validación con datos en vivo

Idea clave: **Valida con el escáner la referencia y los sensores; en el Bajío y el Valle de México el MAP en reposo marca menos.**

Espacio para imagen

Datos en vivo del escáner con barométrico de 77 kPa, TPS y APP 1/APP 2 graficados en paralelo.

- Muchos escáneres muestran "voltaje de referencia 5 V" o el voltaje de cada sensor.
- MAP con motor apagado ≈ presión barométrica: ≈ 81 kPa en León, ≈ 77 kPa en CDMX.
- Compara TPS y APP redundantes: deben coincidir según la relación del fabricante.
- Borra códigos, haz prueba de ruta y verifica que no regresen.

Ejercicio en vivo: Corto en la referencia 2

1

En el tablero de práctica, provoca un corto controlado de la referencia 2 a tierra con una resistencia de 47 Ω.

2

Lee códigos con el Autel MX900 y mide la referencia en cada sensor con el multímetro.

3

Aplica el procedimiento de desconexión sensor por sensor y ubica el elemento que jala la referencia.

4

En banco, mide la referencia de una computadora sana en vacío y con carga de 1 kΩ y registra los valores.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Hacer la lista de sensores por referencia de 2 vehículos de tu zona (uno Chrysler y uno Nissan).
- Medir la referencia de 5 V en 3 vehículos sanos y anotar el barométrico del MAP.
- Identificar el seguidor o regulador de referencia en una computadora de práctica.
- Elaborar una ficha de diagnóstico para P0641 con tus propios pasos y valores.

Errores comunes

- Reemplazar la computadora por un P0641 sin desconectar sensor por sensor.
- Medir la referencia sólo en la computadora y no en el sensor.
- Reparar la etapa interna sin reparar el arnés que la dañó.
- Comparar el MAP con valores de nivel del mar estando en León o en la CDMX.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

¿Qué indica el código P0651 en general?

A) Falla del inyector 5
B) Falla del circuito de referencia "B" o 2
C) Batería baja
D) Falla del sensor de oxígeno

En el vehículo, ¿cuál es el procedimiento para aislar un sensor que jala la referencia?

A) Cambiar todos los sensores
B) Reprogramar la computadora
C) Medir la referencia y desconectar uno a uno los sensores que la comparten
D) Medir la presión de combustible

La hoja de datos del seguidor advierte sobre su protección contra cortos. ¿Qué dice?

A) No está diseñada para operación repetitiva continua
B) Soporta cortos infinitos
C) Sólo protege contra agua
D) Necesita refrigerante

Con motor apagado en la Ciudad de México, ¿qué presión barométrica aproximada debe reportar el MAP?

A) 101 kPa
B) 150 kPa
C) 20 kPa
D) 77 kPa

Cierre

> **La referencia de 5 V es la regla de todos los sensores: hoy aprendiste a verificarla, aislarla y repararla hasta el componente.**

Próxima clase ·

Clase 7: Circuitos de entrada de sensores

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484